Теория вероятностей и математическая статистика

Дискретные вероятностные пространства

12.09.2026

1 Введение

1.1 Что изучает теория вероятностей

Теория вероятностей изучает *математические модели случайных явлений*. Мы изучаем не саму реальность (реальность в целом мало осведомлена о том, что мы о ней думаем и как моделируем: происходит то, что происходит).

Пусть при некотором заданном комплексе условий осуществляется эмпирический эксперимент (например, подбрасывание монеты). Результат эксперимента можно интерпретировать двумя способами: с детерминированной и со случайной точек зрения.

Детерминистский подход скажет нам, что, зная скорость подбрасывания, сопротивление воздуха, силу броска, мы можем однозначно сказать, что выпадет (но нужно знать вообще всё-всё).

Случайный подход скажет нам, что всё знать невозможно (у нас нет таких измерительных приборов), и в каком-то смысле мы ограничены мерой знания/незнания в силу доступных инструментов. Таким образом, результат эксперимента случаен: до того, как что-то случится, мы не знаем, что именно. Случайный подход для большинства явлений куда лучше «дружит» с реальностью.

1.2 Частотная устойчивость

При рассмотрении результатов отдельных экспериментов очень трудно обнаружить какие-либо закономерности. Поэтому мы обращаемся к последовательности большого числа одинаковых экспериментов. Обозначим через $k_n(A)$ число появлений исхода A после первых n испытаний. С ростом числа испытаний относительная частота появления исхода приближается к некоторому числу $p(A) \in [0, 1]$:

$$\frac{k_n(A)}{n} \to p(A) \quad \text{при } n \to \infty.$$

Это явление называется *устойчивостью частот*. Естественно было бы принять за вероятность исхода A как раз то число $p(A)$, к которому приближается частота.

Однако с математической точки зрения такое определение неудобно (что такое $k_n(A)$, что такое «одинаковые условия» — возникают естественные вопросы). Хочется определять вероятность иначе, сохранив при этом свойство устойчивости частот. Начнём с простого — дискретного случая.

2 Дискретное вероятностное пространство

Определение 2.1 (Дискретное вероятностное пространство)**.** Дискретным вероятностным пространством *называется пара* $(\Omega, \mathbb{P})$.

1) Что такое Ω:

- Ω *— конечное или счётное множество (пространство исходов; с эмпирической точки зрения — множество взаимоисключающих исходов эксперимента такое, что каждый интересующий нас результат может быть описан с помощью элементов этого множества);*
- *элементы* $\omega \in \Omega$ *называются* элементарными исходами*;*
- *любое подмножество* $A \subseteq \Omega$ *называется* событием*.*

2) Что такое $\mathbb{P}$:

- $\mathbb{P}$ *— функция* $\Omega \to [0,1]$ *такая, что*

$$\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\omega) = 1$$

(в случае счётного Ω ряд сходится абсолютно);

- *функцию* $\mathbb{P}$ *называем* вероятностью *на* Ω*.*

Определение 2.2 (Вероятность события)**.** Вероятностью события $A \subseteq \Omega$ *называется число*

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega).$$

Определение 2.3 (Операции над событиями)**.**

- Объединение $A \cup B$ *— событие, состоящее из элементарных исходов, принадлежащих хотя бы одному из событий A или B;*
- пересечение $A \cap B$ *— исходы, принадлежащие одновременно A и B;*
- разность $A \setminus B$ *— исходы, принадлежащие A и не принадлежащие B;*
- дополнение $\overline{A} = \Omega \setminus A$ *— исходы, не входящие в A;*
- *события A и B называются* несовместными*, если* $A \cap B = \varnothing$*.*

Теорема 2.1 (Простейшие свойства вероятности)**.** *Пусть* $(\Omega, \mathbb{P})$ *— дискретное вероятностное пространство. Тогда:*

1) $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$*,* $\mathbb{P}(\Omega) = 1$*;*

2) конечная аддитивность: для попарно несовместных $A_1, \ldots, A_n$

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k);$$

3) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$*;*

4) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$*;*

5) $\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)$*;*

6) счётная аддитивность: для попарно несовместных $A_1, A_2, \ldots$

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k).$$

Доказательство. 1) $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$: пустое множество не содержит элементов. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ — по определению.

2) Так как A_k попарно несовместны,

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{\omega \in \bigsqcup A_k} \mathbb{P}(\omega) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\omega \in A_k} \mathbb{P}(\omega) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k).$$

3) Так как $A \sqcup \overline{A} = \Omega$ и $A \cap \overline{A} = \varnothing$, по конечной аддитивности:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A}) \implies \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

4) Из разложений $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$ и $B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B)$:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

5) Индукция по n. База $n = 2$:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2).$$

Переход: пусть верно для n, тогда

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \leq \sum_{k=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_k).$$

6) Счётная аддитивность следует из определения вероятности события и абсолютной сходимости ряда $\sum_i \mathbb{P}(\omega_i)$ при $\Omega = \{\omega_i\}_{i \in \mathbb{N}}$.

□

3 Однородное вероятностное пространство

Определение 3.1 (Однородное вероятностное пространство)**.** *Дискретное вероятностное пространство* $(\Omega, \mathbb{P})$ *называется* однородным*, если* Ω *конечно и все элементарные исходы равновероятны:*

$$\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} \qquad \forall\, \omega \in \Omega.$$

Утверждение 3.1 (Вероятность события в однородном пространстве)**.** *В однородном вероятностном пространстве для любого* $A \subseteq \Omega$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Доказательство.

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|}. \qquad \square$$

Замечание 3.1. *Однородное вероятностное пространство — это* классическая модель *теории вероятностей, с которой теория начала своё развитие. Это самая простая модель дискретного вероятностного пространства, но предположение о равновозможности исходов не всегда корректно.*

Пример 3.1. *Если у кубика три грани зелёные, одна красная и одна синяя, то выпадение зелёного, красного и синего цветов* не *равновероятно. Равновозможно выпадает любая из шести граней, а цвета выпадают с вероятностями* $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ *и* $\frac{1}{6}$ *соответственно.*

4 Условные вероятности

Определение 4.1 (Условная вероятность)**.** *Пусть* $A, B \subseteq \Omega$ *— события на* $(\Omega, \mathbb{P})$ *и* $\mathbb{P}(B) > 0$. Условной вероятностью *события* A *при условии* B *называется*

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Если $\mathbb{P}(B) = 0$*, полагаем* $\mathbb{P}(A \mid B) = 0$.

При фиксированном B с $\mathbb{P}(B) > 0$ функция $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ является вероятностью на Ω: пространство исходов «сужается» до B, а всё, что вне B, получает нулевую вероятность.

Определение 4.2 (Разбиение)**.** *Набор попарно несовместных событий* $A_1, A_2, \ldots$ *(конечный или счётный) называется* разбиением Ω*, если*

$$\bigsqcup_k A_k = \Omega.$$

5 Формула Байеса

Теорема 5.1 (Формула Байеса)**.** *Пусть* $\{B_k\}$ *— разбиение* Ω*, а* $A \subseteq \Omega$ *— событие с* $\mathbb{P}(A) > 0$*. Тогда для любого* k

$$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\,\mathbb{P}(B_k)}{\sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i)}.$$

Доказательство. По определению условной вероятности

$$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_k \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\,\mathbb{P}(B_k)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Так как $\{B_i\}$ — разбиение, события $A \cap B_i$ попарно несовместны и их объединение даёт A. По счётной аддитивности:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i).$$

Подставляя, получаем искомое. $\square$

6 Независимость событий

Определение 6.1 (Независимые события). *События A, B на $(\Omega, \mathbb{P})$ называются* независимыми, *если*

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B).$$

Определение 6.2 (Попарная независимость). *События $A_1, \ldots, A_n$* попарно независимы, *если для любых $i \neq j$ события A_i и A_j независимы.*

Определение 6.3 (Независимость в совокупности). *События $A_1, \ldots, A_n$* независимы в совокупности, *если для любого $k \leq n$ и любых $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$*

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Замечание 6.1. *Из независимости в совокупности следует попарная независимость; обратное, вообще говоря, неверно.*

Пример 6.1 (Пример Бернштейна). *Пирамидка: 1-я грань красная, 2-я синяя, 3-я зелёная, 4-я трёхцветная. События A_r, A_b, A_g — выпадение соответствующего цвета. Тогда*

$$\mathbb{P}(A_r) = \mathbb{P}(A_b) = \mathbb{P}(A_g) = \tfrac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(A_r \cap A_b) = \mathbb{P}(A_b \cap A_g) = \mathbb{P}(A_g \cap A_r) = \tfrac{1}{4},$$

то есть события попарно независимы. Но

$$\mathbb{P}(A_r \cap A_b \cap A_g) = \tfrac{1}{4} \neq \tfrac{1}{8} = \mathbb{P}(A_r)\mathbb{P}(A_b)\mathbb{P}(A_g),$$

значит, в совокупности они не независимы.

7 Случайные величины

Определение 7.1 (Случайная величина). *Пусть $(\Omega, \mathbb{P})$ — дискретное вероятностное пространство.* Случайной величиной *называется отображение $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$.*

Множество значений случайной величины на дискретном пространстве не более чем счётно.

Пример 7.1. *1) Константа: $\xi(\omega) = c$.*

2) Индикатор события A:

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

3) Бросок кубика: $\xi(\omega) =$ число выпавших очков.

8 Распределения случайных величин

Пусть ξ — случайная величина на $(\Omega, \mathbb{P})$, $\{x_i\}$ — множество её значений. События

$$A_i = \{\omega : \xi(\omega) = x_i\} = \{\xi = x_i\}$$

образуют разбиение Ω. Положим $p_i = \mathbb{P}(\xi = x_i)$.

Определение 8.1 (Распределение)**.** Распределением *случайной величины* ξ *называется множество её значений* $\{x_i\}$ *вместе с набором вероятностей* $\{p_i\}$*, где* $p_i = \mathbb{P}(\xi = x_i)$.

8.1 Распределение Бернулли

Определение 8.2. $\xi \sim \mathrm{Bern}(p)$*,* $p \in [0,1]$*, если* $\xi \in \{0,1\}$ *и*

$$\mathbb{P}(\xi = 1) = p, \qquad \mathbb{P}(\xi = 0) = 1 - p = q.$$

Таблица распределения:

0	1
q	p

Индикатор события A имеет распределение $\mathrm{Bern}(\mathbb{P}(A))$.

8.2 Биномиальное распределение

Определение 8.3. $\xi \sim \mathrm{Bin}(n,p)$*,* $n \in \mathbb{N}$*,* $p \in [0,1]$*, если* $\xi \in \{0,1,\dots,n\}$ *и*

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0,\dots,n.$$

Замечание 8.1. $\mathrm{Bern}(p) = \mathrm{Bin}(1,p)$.

Откуда берётся формула. В n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p исход — последовательность из 0 и 1 длины n. Если в последовательности ровно k успехов, её вероятность равна $p^k q^{n-k}$. Таких последовательностей $\binom{n}{k}$, и они попарно несовместны, откуда

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

Свойства.

- Нормировка: $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1$.
- При $p = \frac{1}{2}$ распределение симметрично: $\mathbb{P}(\xi = k) = \mathbb{P}(\xi = n-k)$.

Таблица распределения:

0	1	…	k	…	n
q^n	npq^{n-1}	…	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	…	p^n

8.3 Распределение Пуассона

Определение 8.4. $\xi \sim \mathrm{Poiss}(\lambda)$*,* $\lambda > 0$*, если* $\xi \in \{0,1,2,\dots\}$ *и*

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \qquad k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Связь с биномиальным. Если $\xi_n \sim \mathrm{Bin}(n, p_n)$, причём $n \to \infty$, $p_n \to 0$, $np_n \to \lambda$, то для каждого фиксированного k

$$\mathbb{P}(\xi_n = k) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Пуассоновское распределение моделирует редкие события: радиоактивный распад, вызовы скорой, опечатки на странице.

Нормировка.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

8.4 Геометрическое распределение

Определение 8.5. *$\xi \sim \mathrm{Geom}(p)$, $p \in (0,1)$, если $\xi \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ и*

$$\mathbb{P}(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}, \qquad k \in \mathbb{N}.$$

Интерпретация. ξ — номер первого успеха в бесконечной серии независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p. Событие $\{\xi = k\}$ означает, что первые $k-1$ испытаний — неудачи, а k-е — успех.

Таблица распределения:

1	2	…	k	…
p	qp	…	$q^{k-1}p$	…

Отсутствие памяти.

$$\mathbb{P}(\xi > m + n \mid \xi > m) = \mathbb{P}(\xi > n), \qquad m, n \in \mathbb{N}.$$

Нормировка.

$$\sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1.$$

9 Независимость случайных величин

Определение 9.1 (Независимые случайные величины)**.** *Случайные величины ξ, η на $(\Omega, \mathbb{P})$ называются* независимыми*, если для любых значений a величины ξ и b величины η*

$$\mathbb{P}(\xi = a,\ \eta = b) = \mathbb{P}(\xi = a)\,\mathbb{P}(\eta = b).$$

Определение 9.2 (Независимость в совокупности)**.** *Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$* независимы в совокупности*, если для любых $i_1, \dots, i_n$*

$$\mathbb{P}\Big(\xi_1 = a_{i_1}^{(1)}, \dots, \xi_n = a_{i_n}^{(n)}\Big) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}\Big(\xi_k = a_{i_k}^{(k)}\Big).$$